

	Softwareanforderungen (Spezifikation) Kostenstellenverwaltung der Fakultät für Informationstechnik	
--	--	--

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	2
Ziel und Zweck des vorliegenden Dokuments.....	2
Abkürzungen und Glossar	2
Referenzen	2
OOA-Modell (Domänenmodell, Begriffsmodell)	2
Softwareanforderungen	2
User-Interface.....	2
UI-Navigationsstruktur	2
Funktionale Anforderungen	3
Nicht-funktionale Anforderungen	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Qualitätsanforderungen	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Technische Anforderungen (Laufzeitumgebung)	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Änderungshistorie

Name	Datum	Änderung	Version
Mohammad Abbas	10.06.2026	Mohammad Abbas	1.0

Einleitung

Ziel und Zweck des vorliegenden Dokuments

Das vorliegende Dokument beschreibt den Entwurf von dem Software-System zur Kostenstellenverwaltung auf Basis der dokumentierten Stakeholderanforderungen, d.h. das Software-System zur Kostenstellenverwaltung wird in vorliegendem Dokument spezifiziert.

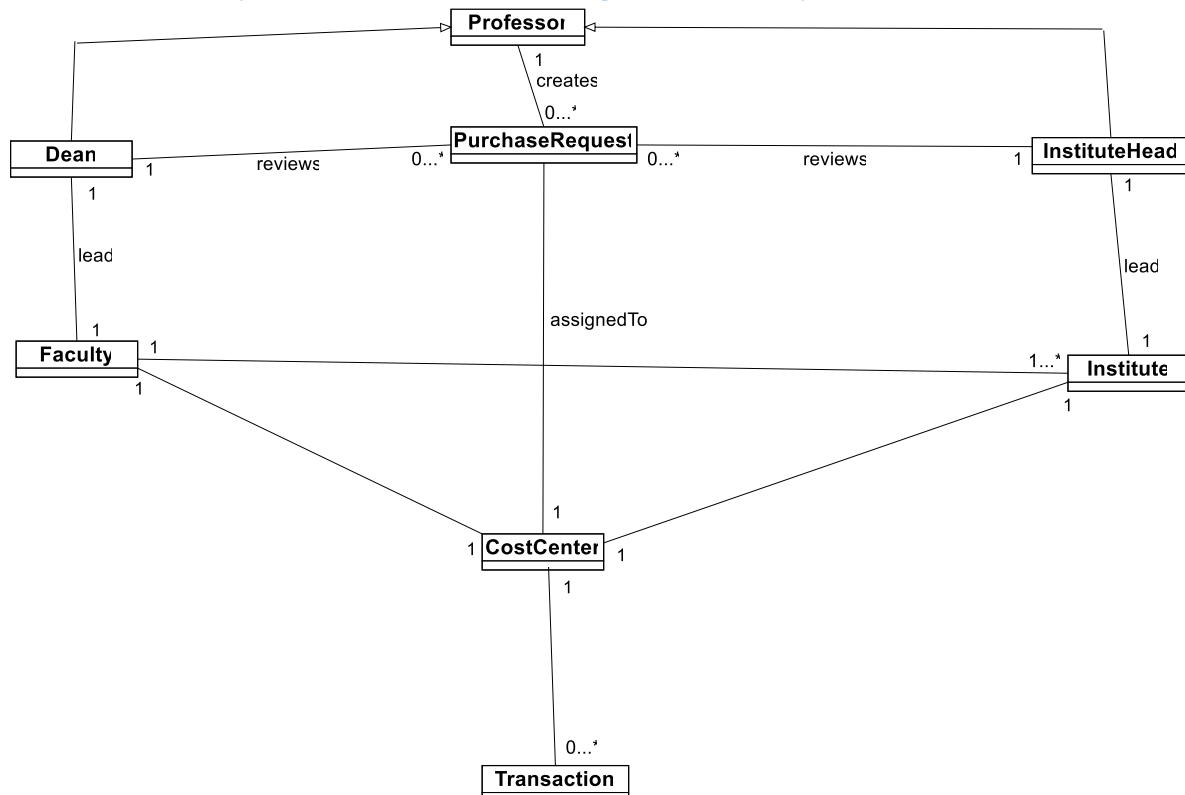
Das vorliegende Dokument dient als Eingabe für den Entwurf der Softwarearchitektur und der Implementierung von Kostenstellenverwaltung. Das Dokument richtet sich an Architekten, Entwickler und Tester.

Abkürzungen und Glossar

Referenzen

Stakeholderanforderungen zur Kostenstellenverwaltung der Fakultät für Informationstechnik.

OOA-Modell (Domänenmodell, Begriffsmodell)



Softwareanforderungen

User-Interface

Sehen Sie in docu

UI-Navigationsstruktur

Sehen Sie in docu

Funktionale Anforderungen

ID	SWR_010
Implementiert	NA_160
Name	Professor anlegen
Anforderung	Wenn der Administrator einen neuen Professor mit den erforderlichen Professorendaten eingibt, dann soll das System den Professor im System anlegen.
Kommentar	N.A.

ID	SWR_020
Implementiert	NA_150
Name	Institut anlegen
Anforderung	Wenn der Administrator ein neues Institut mit den erforderlichen Institutsdaten eingibt, dann soll das System das Institut im System anlegen und eine zugehörige Institutskostenstelle bereitstellen.
Kommentar	N.A.

ID	SWR_030
Implementiert	NA_180 und FA_110
Name	Institutsleiter für ein Institut festlegen
Anforderung	Wenn der Administrator einen Professor und ein Institut auswählt und diesen Professor als Institutsleiter festlegt, dann soll das System den ausgewählten Professor als Institutsleiter des ausgewählten Instituts speichern. Falls bereits ein Institutsleiter für das Institut festgelegt ist, soll dieser durch den neu ausgewählten Institutsleiter ersetzt werden.
Kommentar	N.A.

ID	SWR_040
Implementiert	NA_190
Name	Dekan festlegen
Anforderung	Wenn der Administrator einen Professor auswählt und diesen als Dekan festlegt, dann soll das System den ausgewählten Professor als Dekan der Fakultät speichern. Falls bereits ein Dekan festgelegt ist, soll dieser durch den neu ausgewählten Dekan ersetzt werden.
Kommentar	N.A.

ID	SWR_050
Implementiert	NA_170 und FA_100
Name	Professor einem Institut zuweisen
Anforderung	Wenn der Administrator einen Professor und ein Institut auswählt, dann soll das System den Professor dem ausgewählten Institut zuordnen.
Kommentar	N.A.

ID	SWR_060
Implementiert	NA_010 und FA_050

Name	Einzahlung auf Institutskostenstelle tätigen
Anforderung	Wenn ein Professor einen Einzahlungsbetrag für sein Institut eingibt, dann soll das System den Betrag der Kostenstelle seines Instituts gutschreiben.
Kommentar	N.A.

ID	SWR_070
Implementiert	NA_020 und FA_010
Name	Anschaffung für Institut erfassen
Anforderung	Wenn ein Professor eine Anschaffung mit Bezeichnung und Preis für sein Institut eingibt und absendet, dann soll das System die Anschaffung erfassen.
Kommentar	N.A.

ID	SWR_080
Implementiert	NA_030
Name	Status der Anschaffung anzeigen
Anforderung	Wenn ein Professor seine Anschaffungen aufruft, dann soll das System seine Anschaffungen mit Bezeichnung, Preis und aktuellem Status anzeigen.
Kommentar	N.A.

ID	SWR_090
Implementiert	NA_040
Name	Anschaffung prüfen
Anforderung	Wenn ein Institutsleiter eine offene Anschaffung eines Professors seines Instituts auswählt, dann soll das System dem Institutsleiter die Möglichkeit bieten, diese Anschaffung zu bestätigen oder abzulehnen.
Kommentar	N.A.

ID	SWR_100
Implementiert	FA_020
Name	Budgetregeln bei Anschaffungsbestätigung prüfen
Anforderung	Wenn ein Institutsleiter eine Anschaffung bestätigen will, dann soll das System vor der Bestätigung prüfen, ob die betroffene Kostenstelle nach der Abbuchung nicht mehr als 3.000 € im Minus liegt und ob die Summe aller negativen Institutskostenstellen höchstens 10.000 € beträgt.
Kommentar	N.A.

ID	SWR_110
Implementiert	FA_030.
Name	Bestätigte Professorenanschaffung abbuchen
Anforderung	Wenn eine Anschaffung eines Professors durch den Institutsleiter bestätigt wurde und die Budgetregeln erfüllt sind, dann soll das System den Preis der Anschaffung von der Kostenstelle des zugehörigen Instituts abbuchen und den Status der Anschaffung auf „bestätigt“ setzen.
Kommentar	N.A.

ID	SWR_120
Implementiert	NA_140
Name	Anschaffung eines Institutsleiters prüfen
Anforderung	Wenn der Dekan eine offene Anschaffung eines Institutsleiters seiner Fakultät auswählt, dann soll das System dem Dekan die Möglichkeit bieten, diese Anschaffung zu bestätigen oder abzulehnen.
Kommentar	N.A.

ID	SWR_130
Implementiert	NA_080 und FA_060
Name	Einzahlung auf Fakultätskostenstelle tätigen
Anforderung	Wenn der Dekan einen Einzahlungsbetrag für die Fakultät eingibt, dann soll das System 50 % des Betrags der Fakultätskostenstelle gutschreiben und die übrigen 50 % gleichmäßig auf die Kostenstellen aller Institute verteilen.
Kommentar	N.A.

ID	SWR_140
Implementiert	NA_090 und FA_040
Name	Anschaffung für Fakultät tätigen
Anforderung	Wenn der Dekan eine Anschaffung mit Bezeichnung und Preis für die Fakultät eingibt und bestätigt, dann soll das System die Anschaffung erfassen und den Preis von der Fakultätskostenstelle abbuchen.
Kommentar	N.A.

ID	SWR_150
Implementiert	NA_100
Name	Kontostände der Institute anzeigen
Anforderung	Wenn der Dekan die Kontostände der Institute auswählt, dann soll das System die Kontostände aller Institute absteigend sortiert anzeigen.
Kommentar	N.A.

ID	SWR_160
Implementiert	NA_110
Name	Ausgabesumme der Institute anzeigen
Anforderung	Wenn der Dekan die Institutsausgaben auswählt, dann soll das System die Summe der Ausgaben je Institut berechnen und absteigend sortiert anzeigen.
Kommentar	N.A.

ID	SWR_170
Implementiert	NA_120
Name	Ausgabesumme der Professoren anzeigen
Anforderung	Wenn der Dekan die Professorenausgaben auswählt, dann soll das System die Summe der Ausgaben je Professor berechnen und absteigend sortiert anzeigen.
Kommentar	N.A.

ID	SWR_180
Implementiert	FA_120
Name	Automatisches Speichern von Änderungen und Laden beim Start
Anforderung	Das System soll Änderungen am Systemzustand automatisch speichern und beim Programmstart den zuletzt gespeicherten Zustand laden.

Kommentar	N.A.
-----------	------

Nicht-funktionale Anforderungen

Qualitätsanforderungen

NFA_010 – Entkopplung von UI und Fachlogik (Wartbarkeit)

Die Fachlogik soll ohne Abhängigkeit von Konsolen-Ein-/Ausgabe implementiert sein, sodass eine alternative UI (z. B. GUI) ergänzt werden kann, ohne die Domänenlogik ändern zu müssen.

NFA_020 – Austauschbare Persistenz (Erweiterbarkeit)

Speichern/Laden des Systemzustands soll über klar definierte Schnittstellen erfolgen, sodass die Speichertechnik (z. B. Datei/JSON vs. Datenbank) ausgetauscht werden kann, ohne Änderungen an der Domänenlogik zu erfordern.

Technische Anforderungen (Laufzeitumgebung)

TA_010 – einzusetzende Programmiersprachen

Das System soll mit Java 25 LTS entwickelt und ausgeführt werden.

TA_020 – unterstützte Betriebssysteme

Das System soll unter Windows 10 laufen.

TA_030 – Ausführung

Das System soll mittels Kommandozeile/ Konsole ausgeführt werden(keine GUI- Framework)

TA_040 – Testumgebung

Unit-Tests werden mit einem Java-Unitest-Framework (z. B. JUnit) ausgeführt und müssen in derselben Java-Laufzeitumgebung lauffähig sein.

TA_050 - Persistenz/Dateizugriff

Das System benötigt Lese-/Schreibzugriff auf das lokale Dateisystem für das automatische Speichern von Änderungen am Systemzustand und das automatische Laden beim Programmstart.